UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO · APRENDIZAJE AUTOMÁTICO · 2026–2027

Respuesta al tratamiento neoadyuvante



Probabilidad de respuesta patológica completa (pCR) a partir de las tres fases DCE-MRI de un corte, con una CNN 2D entrenada desde cero.

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Rubén Elices Rodríguez · 4.º Ingeniería Matemática

Uso educativo, sin validez clínica

UAX Universidad Alfonso X el Sabio

01 · PROBLEMA CLÍNICO Y OBJETIVO

Anticipar la pCR antes de la cirugía

Muchas pacientes con cáncer de mama reciben quimioterapia neoadyuvante antes de operarse. Si después no queda tumor invasivo hay respuesta patológica completa, pero eso solo se sabe tras la cirugía.

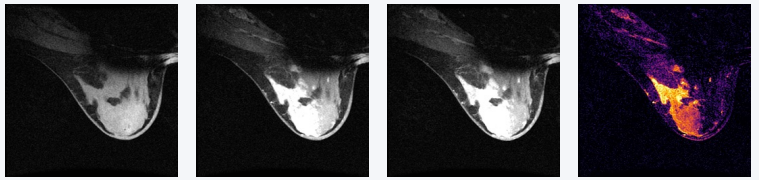
QUÉ ES LA pCR

Ausencia de tumor invasivo en la pieza quirúrgica tras la quimioterapia. Se confirma en anatomía patológica, después de operar.

Qué no es

Ni detección de tumores, ni supervivencia, ni una recomendación de omitir la cirugía.

LA ENTRADA: UN CORTE



PRE EARLY LATE Realce

Tres fases DCE-MRI de 256 × 256 píxeles, adquiridas antes del tratamiento: antes del contraste, poco después y más tarde.

Son tiempos de adquisición, no colores RGB. El realce (EARLY − PRE) es lo que la red recibe como segundo canal.

EL OBJETIVO

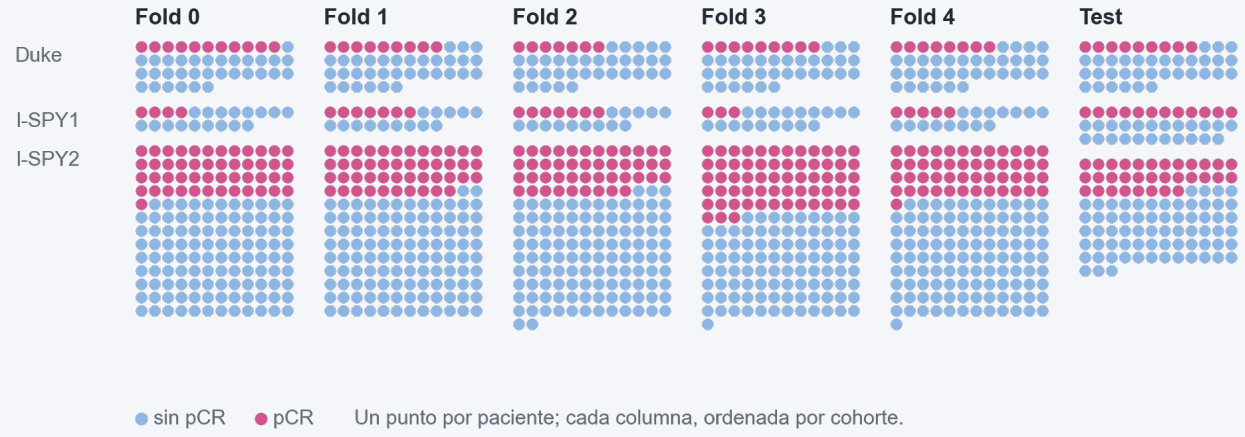
Clasificación binaria por paciente: **pCR = 1** frente a **pCR = 0**, solo con imagen.

Reglas del enunciado

- CNN 2D propia, sin transfer learning
- Particiones por paciente
- Test evaluado una sola vez
- BCE normal frente a ponderada

La paciente es la unidad, no el corte

1.097 pacientes de train (10.945 cortes) y 176 de test (1.758). Unos 10 cortes por paciente, correlacionados entre sí: nunca se reparten entre grupos.



29,4 %
con pCR: 322 de 1.097

≈ 2,4
pos_weight = N0 / N1

≈ 0,55
AUC de la cohorte sola

PARTICIONES

Los 5 folds del profesor. En cada uno, el resto se divide en FIT (80 %), que entrena, y validación interna (20 %), que elige época y umbral. El fold exterior solo mide.

Fold 0: 702 FIT · 176 internas · 219 exteriores.

PREPROCESADO

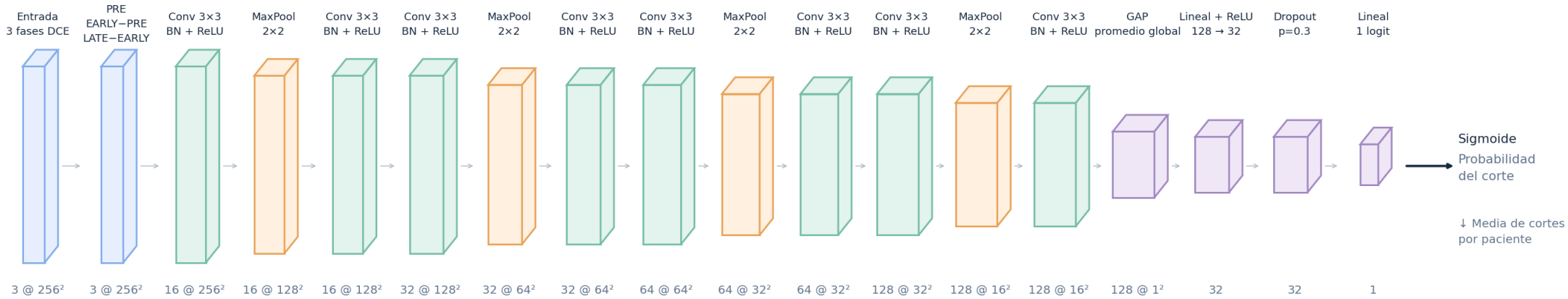
PNG en gris ÷ 255 → tensor [3, 256, 256]. Sin normalización ImageNet ni aumentos de color.

El mismo código en entrenamiento, evaluación y web.

03 · ARQUITECTURA DE LA CNN

Una CNN propia de 298.161 parámetros

Cada corte da una probabilidad; la de una paciente es la media de las probabilidades de sus cortes.



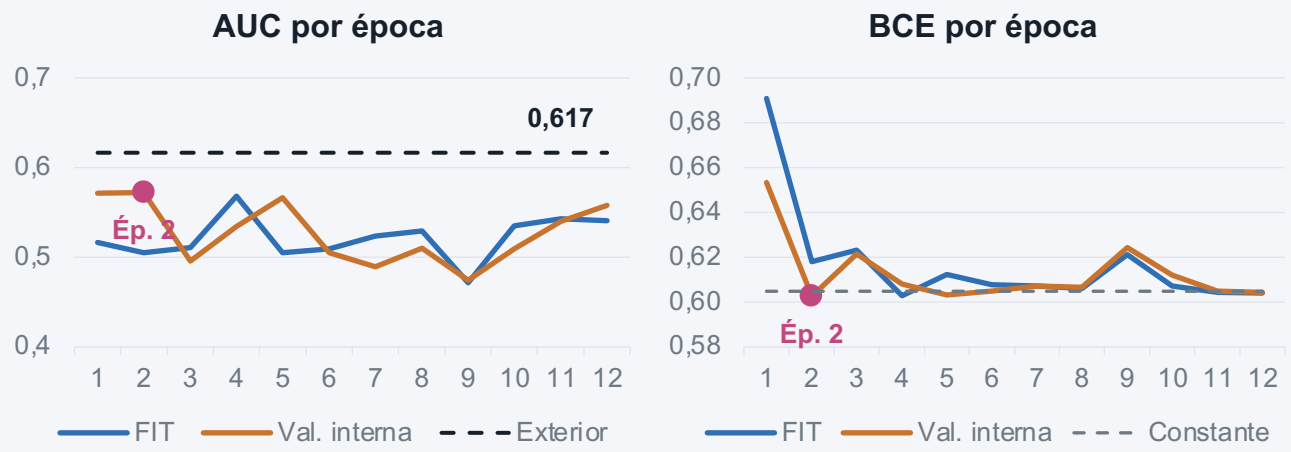
Entrada	Bloque 1	Bloque 2	Bloque 3	Bloque 4	GAP	Cabeza
3 × 256²	16 × 128²	32 × 64²	64 × 32²	128 × 16²	128 valores	128 → 32 → 1
0	**2.800**	**13.952**	**55.552**	**221.696**	**0**	**4.161**

Cada bloque: Conv 3×3 → MaxPool 2×2 → Conv 3×3, con BatchNorm y ReLU · dropout 0,3 · campo receptivo de 106 px · sin pesos preentrenados.

E57: elegido en validación, medido una vez en test

E57: BCE normal, lotes de 2 pacientes; época 14 y umbral 0,325 fijados antes del test. Las curvas repiten su receta.

CURVAS POR ÉPOCA · RECETA DE E57, FOLD 0



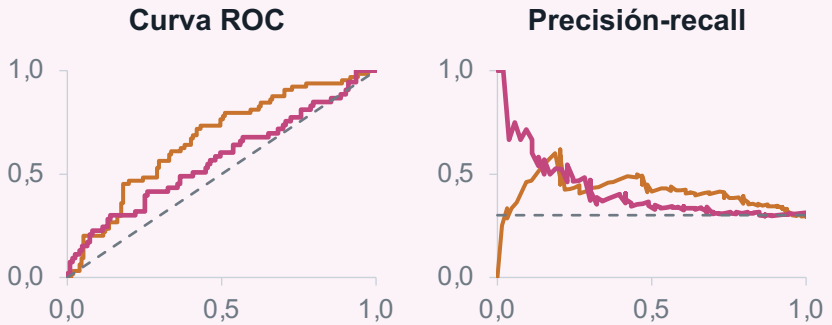
TEST PÚBLICO · 176 PACIENTES

0,573

Por paciente · IC95 0,475–0,671
Por corte · AUC 0,567

54,6 %	54,4 %	54,4 %
precisión macro	recall macro	F1 macro

92 VN	31 FP	35 FN	18 VP



Val. AUC 0,670, AP 0,422 · **Test AUC 0,573, AP 0,421** · Azar

Los 5 folds

AUC conjunto 0,507. Fold 0 es el más alto; los demás, en la web.

Normal vs. ponderada

Fold 0: AUC 0,617 frente a 0,547. La ponderada no mejora el orden.

Diagnóstico

Con 2 pacientes por lote, BatchNorm borraba sus diferencias.

05 · APLICACIÓN WEB, DEMOSTRACIÓN Y LÍMITES

La misma probabilidad en el pipeline y en la web

Flask sirve E57 en modo evaluación y React valida y muestra. El corte ISPY1_1001_z016 da 0,336232 por los dos caminos.



3 PNG del corte → Validación de fases → ÷ 255, como al entrenar → **E57 en eval, sin gradientes**

PREPARADA PARA LA DEFENSA

Cinco cortes de cinco pacientes, sin tocar el código; errores de entrada controlados.

PRUÉBALA

rubenelices-pcr-demo.hf.space

Inicio · Laboratorio · Modelo · Resultados · Pruebas

LÍMITES

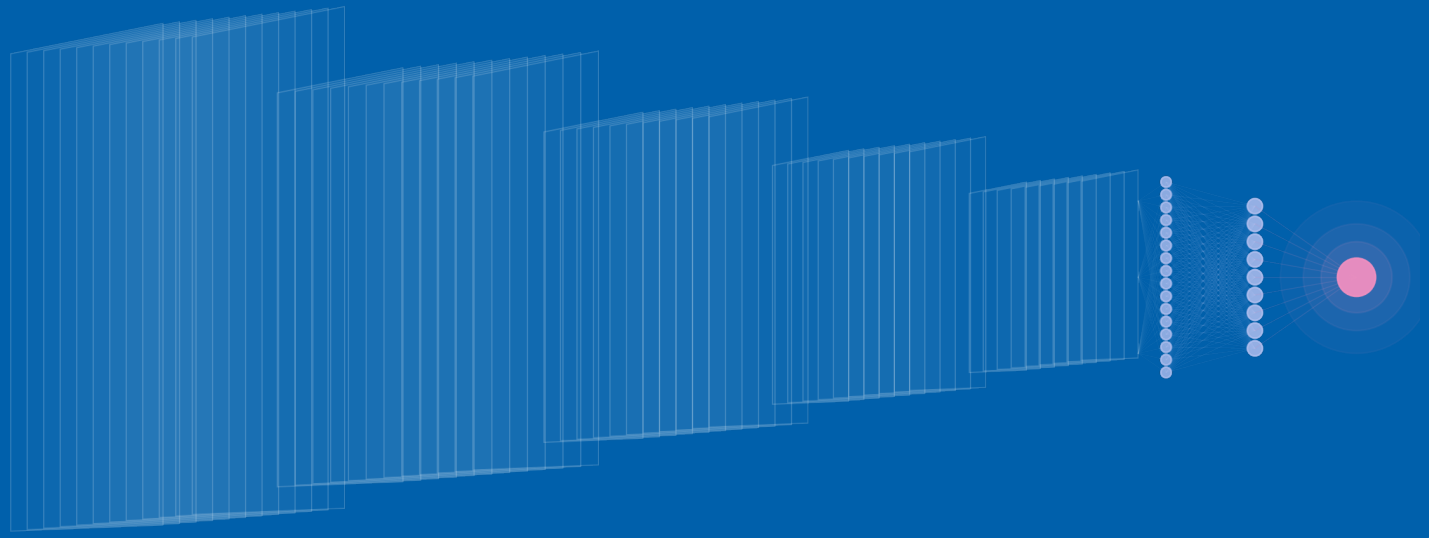
- AUC modesto, con un intervalo amplio
- Señal en parte ligada a la cohorte
- Umbral por paciente, aplicado a un corte
- Sin validez clínica

CONCLUSIONES

- Con solo imagen la señal es débil: AUC 0,573 en test
- Protocolo riguroso: E57 medido una sola vez en test, sin usarlo para decidir

CONCLUSIÓN

Una CNN propia, evaluada con rigor



Gracias

Rubén Elices Rodríguez · 4.º Ingeniería Matemática · UAX

Uso educativo, sin validez clínica